Universidade de São Paulo
Escola de Engenharia de São Carlos
SEM0530 - Problemas de Engenharia Mecatrônica II

Modelagem da rigidez de uma estrutura unidimensional

Aluno: Enzo Larger Manfio Nº USP: 16863802
Docente: Prof. Dr. Kayc Wayhs Lopes

São Carlos, Abril de 2026

Sumário

1 Introdução **2**

2 Metodologia **2**

2.1 Modelagem matemática 2

2.2 Implementação no MATLAB 3

3 Resultados **4**

3.1 Configuração 1 5

3.2 Configuração 2 5

4 Conclusão **6**

1 Introdução

Na análise de estruturas frequentemente é feita a modelagem destas como conjuntos de elementos discretos. Deste modo, fenômenos mecânicos podem ser estudados como o agregado de fenômenos individuais mais simples, com o uso de métodos computacionais otimizados. Nesta prática, será evidenciado um exemplo deste modo de análise a partir do estudo da deformação da estrutura unidimensional representada na figura 1, uma vez sujeita a forças axiais.

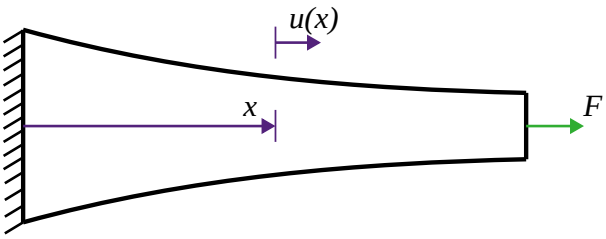

Figura 1: Estrutura a ser analisada

Mais especificamente, a estrutura será modelada como um número arbitrário de elementos discretos, de modo a encontrar uma expressão generalizada para a Matriz de Rigidez que relaciona os deslocamentos de cada elemento com as forças aplicadas à estrutura. Por fim, será desenvolvido um programa na linguagem de programação Matlab que, a partir de certos parâmetros da estrutura, determine a sua Matriz de Rigidez e calcule o deslocamento dos elementos uma vez sujeitos a determinadas forças.

2 Metodologia

2.1 Modelagem matemática

A Estrutura será modelada como sendo um conjunto de n molas em série, como representado na figura 2. Para cada mola, a sua constante elástica k_i é dada por (1).

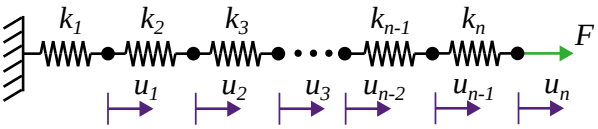

Figura 2: Estrutura representada como conjunto de n molas em série

$$k_n = k_{min} + \Delta e^{-bi} \tag{1}$$

O i-ésimo ponto analisado está sujeito à uma força externa correspondente, F_i, e as forças elásticas das molas que ligam o ponto i-1 à i e i à i+1, Com isso, considerando o ponto em equilíbrio e o sentido das forças e deslocamentos na figura 1, temos:

$$\begin{gathered}\sum F_x = 0 \\ \mathrm{F}_i + F_{Ki+1} - F_{Ki} = 0 \\ \mathrm{F}_i + k_{i+1}(u_{i+1} - u_k) - k_i(u_i - u_{k-1}) = 0 \\ F_i = -k_i u_{i-1} + (k_i + k_{i+1})u_i - k_{i+1}u_{i+1}\end{gathered} \tag{2}$$

Em que u_i e k_i são deslocamento e constante elástica da mola correspondente ao i-ésimo elemento. Com isso, é possível definir um sistema matricial representando a relação entre os vetores $\mathbf{u} = \{u_1, u_2, ...u_n\}^T$ e $\mathbf{F} = \{F_1, F_2, ...F_n\}^T$:

$$\mathbf{Mu} = \mathbf{F} \tag{3}$$

Em que

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} k_1 + k_2 & -k_2 & 0 & \cdots & 0 \\ -k_2 & k_2 + k_3 & -k_3 & \cdots & 0 \\ 0 & -k_3 & k_3 + k_4 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & k_n \end{bmatrix} \tag{4}$$

constitui a Matriz de Rigidez do sistema, a qual, por ser simétrica, é necessariamente inversível, de modo que o sistema (3) possui solução única.

2.2 Implementação no MATLAB

Em um arquivo próprio, foi definida a função VetorKi(), que recebe como argumento parâmetros os parâmetros gerais do sistema de molas (k_{min} e b) e o número de molas, retornando o vetor das constantes elásticas das molas, calculadas com (1).

Listing 1: Função para criação do vetor de constantes elásticas.

```
function k_i = VetorKi(n, k_min, delta_k, b)
    k_i = zeros(n, 1);
    for i = 1:n
        k_i(i) = k_min + delta_k*exp(-b*i);
    end
end
```

Em um outro arquivo, foi definida a função MatrizRigidez() para, a partir do vetor de constantes de elasticidade, construir a matriz de rigidez correspondente ao sistema,

utilizando (2) para cada linha da matriz.

Listing 2: Função para criação da matriz de rigidez

```
function Matriz = MatrizRigidez(k)
    n = length(k);
    Matriz = zeros(n, n);
    Matriz(1, 1) = k(1);
    Matriz(n, n) = k(n);
    if n>1
        Matriz(1, 1) = k(1) + k(2);
        Matriz(1, 2) = -k(2);
        Matriz(n, n-1) = -k(n);
    end
    if n > 2
        for i = 2:n-1
            Matriz(i, i-1) = -k(i);
            Matriz(i, i) = k(i) + k(i+1) ;
            Matriz(i, i + 1) = -k(i+1);
        end
    end
end
```

Por fim, utilizou-se a função linsolve() oferecida pelo Matlab para resolver o sistema (3) e foram plotados os gráficos de k_i e u_i em função de i.

3 Resultados

Foi considerada a estrutura sob duas configurações:

- 30 molas, uma força de 50 N é aplicada na extremidade livre.
- 10 molas, uma força de -50 N é aplicada no meio da estrutura (i = 5) e uma de 100 N é aplicada na extremidade livre.

Para ambas, considerou-se $k_{min} = 30$ kN/m, b = 0,15 e $\Delta k = (70 + 0.2 \cdot 02)$ kN/m.

3.1 Configuração 1

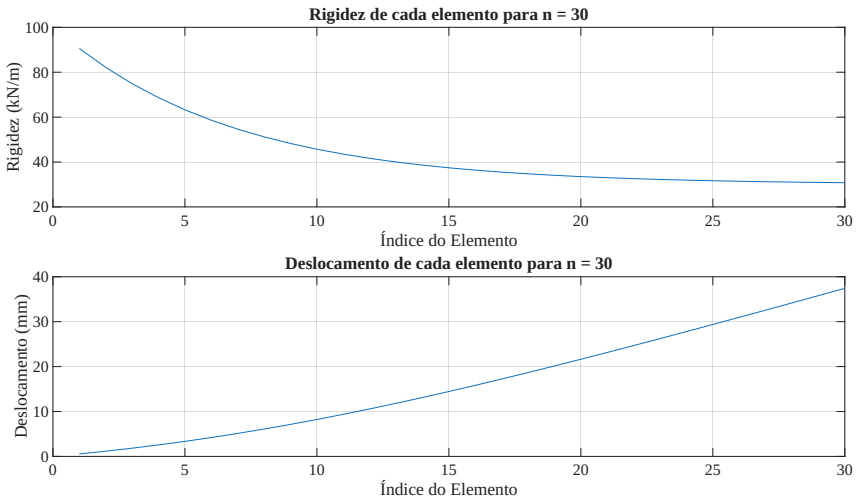

Figura 3: Rigidez e deslocamento de cada elemento para a configuração 1

Como o deslocamento é inversamente proporcional à rigidez sob força constante (Caso da Configuração 1, já que a força aplicada na extremidade é transmitida ao longo da estrutura), conforme a rigidez de cada elemento decresce exponencialmente o deslocamento de cada elemento aumenta (já que considerou-se o sentido da tração como positivo).

3.2 Configuração 2

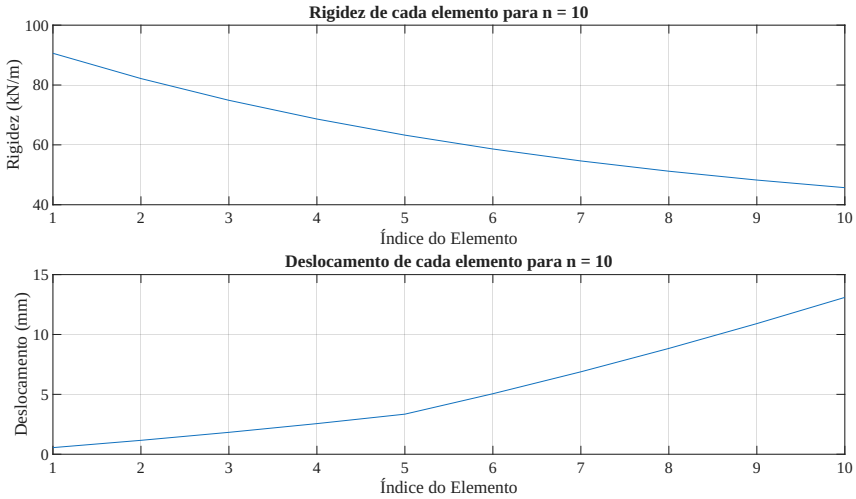

Figura 4: Rigidez e deslocamento de cada elemento para a configuração 2

É possível observar que o gráfico dos deslocamentos até i = 5 é parecido com o da configuração 1. Isso ocorre pois, somando as forças de tração de 100 N e de compressão de 50 N, a secção correspondente à primeira metade do corpo está efetivamente tracionada por 50 N, assim como a estrutura na configuração 1. A partir de i = 5, a estrutura não

está mais sujeita à essa força de compressão, resultando em um aumento no crescimento do deslocamento.

4 Conclusão

Neste trabalho, foi demonstrada a modelagem de estruturas mecânicas a partir de sua discretização com o estudo de uma estrutura unidimensional como um conjunto de molas em série. Uma vez considerado o equilíbrio de cada extremidade livre das molas, foi possível encontrar uma expressão geral para a Matriz de Rigidez que relaciona o deslocamento destas e as forças aplicadas.

Por fim, foram desenvolvidos scripts em Matlab que calculam a matriz de rigidez e resolvem o sistema linear correspondente para determinar os deslocamentos de pontos da estrutura uma vez aplicadas forças sobre estes, sendo testadas duas configurações para a estrutura, com os resultados obtidos para a deformação desta sendo fisicamente consistentes em ambas.